UCL VEJLE · SERVICEØKONOM, HANDELSØKONOM OG PROCESTEKNOLOG · 2 TIMER

Tænk selv. Brug AI.

Undervisningsplan om AI i studiet og i arbejdslivet. Med live demoer fra min egen hverdag og rigtige Excel-datasæt, som de studerende selv arbejder i.

SOM STUDERENDE

Tænk selv.

AI tænker med dig, så du lærer. Den laver ikke opgaven for dig.

I JOBBET

Brug AI fuldt ud.

Tag svarene, og lad arbejdsgangene køre. Det er det, arbejdsgiveren betaler for.

To forskellige formål, ikke to holdninger. På studiet er målet, at du lærer. I jobbet er målet, at arbejdet bliver gjort.

EFTER TIMEN KAN DEN STUDERENDE

1. forklare, hvorfor AI bruges forskelligt i studiet og i jobbet
2. skrive en prompt med KRAFT-modellen
3. analysere et datasæt fra sit eget fag i Excel med AI
4. genkende AI-arbejdsgange fra sit kommende job og tage dem i brug

Dagsplan

MIN.	BLOK	SLIDE-OVERSKRIFT	FORM
0-10	**Åbning**	*Samme svar. To verdener.*	Poll og live demo
10-30	**1 Som studerende** TÆNK SELV	*Sparringspartner, ikke spøgelsesskriver*	Live demo og øvelsen "Find fejlen"
30-45	**2 Prompting**	*KRAFT. Sådan skriver jeg en prompt*	Live demo og hands-on
45-55	Pause		Afstemning kører, datasæt hentes
55-80	**3 Excel og data** BRUG AI	*Fra rådata til beslutning*	Live demo og hands-on i eget datasæt
80-100	**4 Sådan bruger jeg AI i jobbet** BRUG AI	*Lad AI lave arbejdet*	Fire live demoer fra egen praksis
100-115	**5 Vibecoding** BRUG AI	*Fra idé til app på et kvarter*	Live build med afstemning
115-120	**Afrunding**	*To regler. Ét værktøj.*	Exit ticket

Over halvdelen af timen er live demo eller hands-on. Første halvdel handler om at lære. Anden halvdel handler om at levere.

0 Åbning

0-10 min

FORMÅL

Sæt de to regler, og vis, at du selv bruger AI hver eneste dag.

SLIDES

Tænk selv. Brug AI. | Hvem har brugt AI i denne uge? | Samme svar. To verdener. | Min AI-hverdag

LIVE DEMO

Samme svar. To verdener

- Lad AI skrive en komplet besvarelse på en rigtig opgave fra et af deres fag. Det tager 30 sekunder.
- Spørg salen "Er det her snyd eller effektivitet?"
- Svaret er "Det kommer an på, hvor du er." På studiet har du snydt dig selv for læringen, og du kan ikke forsvare den til eksamen. I jobbet er det præcis det, chefen betaler for. Samme svar, to verdener.

GENNEMGÅ

- **Poll.** Mentimeter eller hænder op. Hvem har brugt AI i denne uge? Til hvad? Hvem bruger det i et studiejob?
- **Min AI-hverdag på én slide.** Claude, ChatGPT, Grok, Claude Code, Cursor, GitHub, Vercel, Claude Design, HubSpot, Excel, Sheets, Slack, Pocket, Read.ai, Ultrahuman, Even Realities og Lava Music. "Det her bruger jeg hver uge, og I får det meste at se live i dag."
- **Pocket optager.** Fortæl, at du optager timen med Pocket, og at I bruger optagelsen i blok 4. Spørg, om alle er okay med det.

POINTE

Tænk selv, når du skal lære. Brug AI fuldt ud, når du skal levere.

1 Som studerende. Tænk selv

10-30 min

FORMÅL

De studerende ser forskellen på at lære med AI og at lade AI lave studiearbejdet for dem.

SLIDES

Sparringspartner, ikke spøgelsesskriver | AI's tre roller i dit studie | Sådan bruger jeg Claude på min kandidat | AI er ikke en kilde | Kend reglerne for din eksamen

MODEL

I STUDIET, JA	I STUDIET, NEJ
Sparringspartner Stiller spørgsmål og udfordrer dine argumenter	**Forfatter** Skriver opgaven for dig
Forklarer Forklarer svær teori på flere niveauer og med eksempler fra din branche	**Kilde** Bliver citeret som fakta
Kritiker Giver feedback på dit udkast ud fra opgavekravene	**Dommer** Afgør, hvad der er rigtigt, uden at du forstår hvorfor

LIVE DEMO
5 MIN

Mit Claude-projekt fra kandidaten

1. Åbn dit projekt fra fx User Experience Design eller Webformidling og Webudvikling. Vis, at pensum, noter og opgavekrav ligger som viden.
2. Bed om et overblik over en tekst, du skal læse til næste gang.
3. Bed Claude stille dig tre spørgsmål til teksten, og svar live foran holdet.
4. Indsæt et afsnit, du selv har skrevet, og bed om feedback mod formkravene uden at omskrive det.

Budskabet er "Jeg skriver selv. Claude er min sparringspartner, ikke min forfatter."

LIVE DEMO
3 MIN

To prompts, samme opgave

> **A SPØGELSESSKRIVEREN**
>
> Skriv en opgave om kundeloyalitet på fem sider.

> **B SPARRINGSPARTNEREN**
>
> Jeg er handelsøkonomstuderende og skal skrive en opgave om kundeloyalitet i en dansk detailkæde. Du er min vejleder. Du må ikke skrive tekst til opgaven. Stil mig i stedet ét spørgsmål ad gangen, der hjælper mig med at finde en skarp problemformulering. Udfordr mine svar, og sig til, når du synes, problemformuleringen holder.

Byt emnet ud efter salen. Serviceøkonom, gæsteoplevelsen på et hotel. Procesteknolog, holdbarhed af pasteuriseret mælk. Spørg bagefter "Hvilken af de to kan du forsvare til en mundtlig eksamen?"

GENNEMGÅ

AI er ikke en kilde

- AI forudsiger det mest sandsynlige svar. Det gør den overbevisende, ikke nødvendigvis korrekt.
- Fejlene gemmer sig i tal, citater, sidetal, årstal, forfattere og lovgivning.
- Find originalkilden, og henvis til den. Ikke til AI'en.

Kend reglerne for din eksamen

> **INDSÆT FØR DAGEN**
> UCL's gældende regler for brug af AI ved prøver på de tre uddannelser. Reglerne står i studieordningen og i prøvebeskrivelsen for det enkelte fag. Jeg kunne ikke finde dem offentligt, så de skal hentes internt.

- Er du i tvivl, så spørg før, ikke efter.
- Gem dine chats. Så kan du dokumentere din proces.

ØVELSE
5 MIN

Find fejlen

Parvis. Hvert par får en kort tekst fra sit eget fagområde, skrevet som et typisk AI-svar (Bilag A). Hver tekst har tre plantede fejl. Find dem, og sig, hvordan I tjekkede.

POINTE

Du kan kun fange AI's fejl i noget, du selv forstår. Derfor skal du lære det først.

2 Prompting

30-45 min

FORMÅL

De studerende kan skrive en prompt, der giver et brugbart svar første gang, og bruge AI til at skrive prompts til andre værktøjer.

SLIDES

KRAFT. Sådan skriver jeg en prompt | Prompts der skriver prompts | Første svar er et udkast

MODEL

K	R	A	F	T
Kontekst	**Rolle**	**Arbejdsopgave**	**Format**	**Tjek**
Hvem er du, hvad er situationen, og hvad har du allerede? Vedhæft materialet.	Hvem skal AI være? Controller, kvalitetschef, revenue manager eller sælger.	Præcis hvad den skal levere.	Excel-fil, mail, tabel, rapport. Længde, tone og modtager.	Bed den stille opklarende spørgsmål først og skrive sine antagelser.

LIVE DEMO
8 MIN

ChatGPT som prompt-arkitekt

Fortæl kort, hvad du bruger ChatGPT til privat. Vis derefter, hvordan du bruger den til at skrive prompts til andre værktøjer, fx instruktionen til Grok-bot'en eller briefet til Claude Code.

> **PROMPTEN DER SKRIVER PROMPTS**
>
> Du er ekspert i at skrive prompts. Jeg vil have [værktøj] til at [mål]. Stil mig de spørgsmål, du har brug for, ét ad gangen. Når du har nok, så skriv den færdige prompt med kontekst, rolle, opgave, format og tjek.

Live-eksempel fra din egen praksis. "Jeg vil have Grok til at finde 20 mellemstore B2B-virksomheder i Trekantområdet, der kunne have brug for hjælp til salg og marketing, og lægge dem i et regneark." Kør den færdige prompt i Grok bagefter.

HANDS-ON
5 MIN

Fra doven til KRAFT

Parvis. Tag den dovne prompt fra jeres uddannelse, skriv den om med KRAFT, og kør begge. Det her er en jobopgave, så lad AI levere det færdige produkt.

Handelsøkonom	Serviceøkonom	Procesteknolog
"Lav en salgsmail til en kunde."	"Planlæg et firmaarrangement."	"Skriv en instruktion til rengøring af en tank."

Spørgsmål der gør svaret bedre

- Hvilke antagelser har du gjort?
- Hvad mangler, før det her er færdigt?
- Lav tre versioner, og anbefal én.
- Gør det klar til at sende.

POINTE

Jo mere du giver, jo mere får du.

Pause

45-55 min

TIP

- Åbn afstemningen til live build i Mentimeter.
- Bed de studerende hente datasættet til deres uddannelse og promptkortet (Bilag C) fra læringsplatformen.

3 Excel og data. Brug AI

55-80 min

FORMÅL

De studerende ser og prøver selv, hvordan AI forvandler rådata fra deres fag til analyser, formler, grafer og rapporter.

SLIDES

Brug AI fuldt ud | Finder, bygger, leverer | Datasættet til i dag | Åbn Excel. Tilføj ChatGPT | Din tur

GENNEMGÅ 3 MIN

Tre ting AI kan i Excel

Finde
Læse hele filen og pege på det, du skal reagere på.

Bygge
Skrive formler, pivottabeller, kontrolkort og grafer, du kan genbruge.

Levere
Lave dashboardet, rapporten eller mailen bagefter.

Upload filen til Claude eller ChatGPT, eller brug Copilot direkte i Excel, hvis arbejdspladsen har det. Datasættene er formateret som Excel-tabeller, så de virker begge steder.

Fra din egen praksis. Grok-leads lander i Google Sheets, AI renser og beriger listen, og derfra går den direkte ind i HubSpot.

LIVE DEMO 10 MIN

Fjordtørreriet med ChatGPT i Excel

Filen "Procesteknolog_Fjordtoerreriet_2026.xlsx" har 14 tørrebatches på tre planlagre, fugtlog hver 4. time, vejrdata, operatørnoter og fiktive kvalitetsmål. Åbn den i Excel, vis fanerne kort, og tilføj ChatGPT i sidepanelet. Kør de tre overbliksprompts fra arket i Bilag C, så de studerende ser, hvad der venter dem. Spørg salen undervejs "Hvor lang tid ville det her tage jer i hånden?" Opgaverne gemmer du til hands-on.

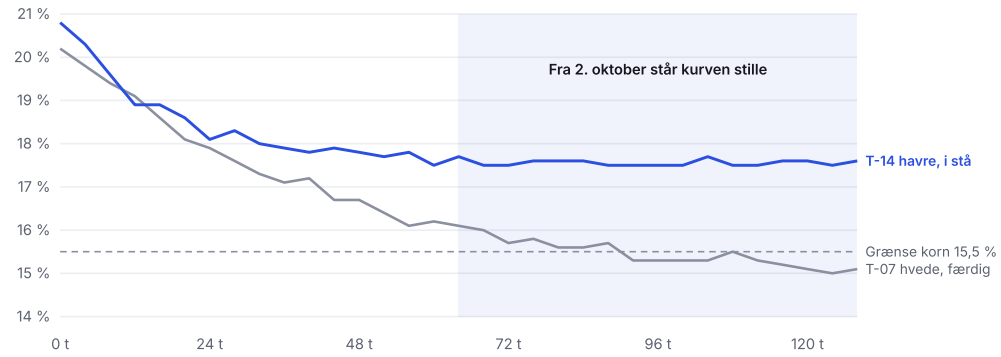
	PROMPT	DET SKAL AI FINDE
1	**Filen** Giv mig et overblik over denne fil. Hvad står der i hver fane, hvad betyder kolonnerne, og hvordan hænger fanerne sammen? Hold det kort.	Seks faner. Batches er sæsonen, Fugtlog er målingerne hver 4. time, Luft er vejret, Operatørnoter er logbogen, Grænser er kvalitetsmålene, og Opgave er de tre spørgsmål fra Opgave 13.
2	**Det vigtigste** Brug grænserne i fanen Grænser. Hvad er de tre vigtigste ting i sæsonen, jeg skal kigge nærmere på? Nævn batch, fane og hvorfor. Regn ikke massebalancer ud endnu.	T-14 havre i PL2 ligger på 17,6 % siden 2. oktober, og lagtemperaturen er steget til 29 °C. T-12 dild er tørret til 9,2 %, under grænsen. T-08 mangler 4.100 kg på brovægten.

	PROMPT	DET SKAL AI FINDE
3	**Grafen** Lav en graf over vandindholdet over tid for batch T-07 og T-14 ud fra fanen Fugtlog. Tegn grænsen for korn fra fanen Grænser ind som en linje.	T-07 når grænsen efter 128 timer. T-14 flader ud ved 17,5 til 17,7 % fra 2. oktober om aftenen. Grafen nedenfor er backup, hvis tilføjelsen driller.

Handelsøkonomer og serviceøkonomer. Kør deres promptkort (Bilag C) i Claude med filen uploadet på samme måde, én prompt ad gangen.

Sådan ser tørrekurven ud

Vandindhold hver 4. time i T-07 og T-14, de første 128 timer.



HANDS-ON
10 MIN

Din tur

Parvis. Handelsøkonomer og serviceøkonomer åbner datasættet fra deres uddannelse og kører promptkortet (Bilag C). Her øver de jobbet, så de bruger AI fuldt ud og tager svarene. Procesteknologer tilføjer ChatGPT til Excel og bruger arket i Bilag C. Først tre prompts, der giver overblik over filen. Derefter tre opgaver, hvor en sparringsprompt sætter ChatGPT til at spørge og forklare uden at give facit. Opgave 1 er de tre spørgsmål fra Opgave 13, så de kan tjekke mod deres egen udregning.

Handelsøkonom
Fjord Outdoor. Et års salgsdata fra tre butikker og en B2B-pipeline. Find de tre vigtigste ting, og få AI til at lave én graf.

Serviceøkonom
Hotel Fjordlys. 90 anmeldelser og tre måneders bookinger. Find de tre vigtigste ting, og få AI til at lave én graf.

Procesteknolog
Fjordtørreriet med ChatGPT i Excel. Tre prompts til overblik, derefter opgaverne om massebalancen for T-07, T-14, der ikke bliver færdig, og brovægten. Facit i Bilag D.

OPSAMLING
2 MIN

Ét par fra hver uddannelse viser sit vigtigste fund på storskærmen. Procesteknologerne viser deres ark og tallene for T-07, og hvad ChatGPT spurgte dem om. Brug facit i Bilag D til at supplere.

POINTE

Spørg som en chef. Lad AI regne. For procesteknologerne hedder den "ChatGPT spørger. I regner."

4 Sådan bruger jeg AI i jobbet

80-100 min

FORMÅL

De studerende ser rigtige arbejdsgange, hvor AI laver arbejdet fra start til slut, og hvordan værktøjerne taler sammen.

SLIDES

Lad AI lave arbejdet | Autonomitrappen | Thirdbases salgsmaskine | Fra møde til handling | Ét brand, mange materialer | AI uden skærm

MODEL

Autonomitrappen

1 Chat
Du kopierer ind og ud.

2 Forbundne værktøjer
AI læser og skriver direkte i HubSpot, Drive, Sheets og Slack.

3 Automatisering
Et workflow kører af sig selv, når noget sker. Fx et nyt lead, der udløser opgave og Slack-besked.

4 Agenter
AI planlægger og udfører flere skridt selv. Fx Grok-bot'en, der finder leads, eller Claude Code, der bygger en app.

Jo højere op ad trappen, jo mere arbejde laver AI uden dig. I jobbet er det målet.

Kilder. Grok, Pocket, Read.ai, kassesystem, sensorer → Data. Excel eller Sheets → System. HubSpot eller ERP → Team. Slack → **Handling. Mail, rapport, beslutning**

DEMO A
7 MIN

Thirdbases salgsmaskine

Grok-bot finder virksomheder og beslutningstagere → Google Sheets → **AI renser og beriger** → HubSpot → **AI skriver første besked og opfølgninger**

1. Vis Grok-prompten og den liste, den lavede. Slør navne og firmaer.
2. Vis Sheets-arket, og hvordan listen blev importeret i HubSpot.
3. Skift til demodata. Upload Pipeline-fanen fra Fjord Outdoor-filen, og spørg "Hvilke deals er gået i stå i mere end 14 dage pr. 1. oktober? Skriv en opfølgningsmail til hver, klar til at sende." Svaret er seks deals til i alt 302.000 kr.

> **SPILLEREGEL**
> Bot'en kan også skrive til leads på LinkedIn. Men Forbrugerombudsmanden har vurderet, at markedsføring i LinkedIn-beskeder og invitationer er elektronisk post, som kræver samtykke efter markedsføringslovens § 10, også mellem virksomheder. LinkedIns brugeraftale forbyder desuden bots. Automatisér research, lister og udkast fuldt ud, og send markedsføringen dér, hvor reglerne tillader det.

DEMO B
5 MIN

Fra møde til handling

Pocket optager fysiske møder. Read.ai optager online møder →

AI skriver referat, beslutninger og opgaver → **Opgaver i HubSpot. Besked i Slack**

1. Åbn Pocket, og vis referatet af timen indtil nu. Hvad har den fanget?
2. Bed AI lave en Slack-besked til holdet med de tre vigtigste pointer og en opgaveliste til næste gang.
3. Vis et Read.ai-referat fra et online møde (anonymiseret), og hvordan opgaverne lander i HubSpot eller projektstyringen.

DEMO C
4 MIN

Ét brand, mange materialer

Vis Thirdbases design system i Claude Design. Farver, typografi, komponenter og tone er defineret én gang. Bed live om en LinkedIn-post og en invitation til et kundeevent i brandets stil. Vis derefter, hvordan Claude Code gør designet til en rigtig hjemmeside.

DEMO D
4 MIN

AI uden skærm

Even Realities-briller	Stikord, oversættelse og AI-svar direkte i synsfeltet	Afsløring. "Jeg har haft mine stikord i brillerne hele timen." I jobbet giver det stikord i salgsmødet, live-oversættelse i receptionen og arbejdsinstruktionen i synsfeltet på gulvet.
Pocket	Optager og opsummerer fysiske samtaler	Kundebesøg, leverandørmøder og snakke på produktionsgulvet bliver til referat og opgaver af sig selv.
Ultrahuman-ring med Jade	Søvn og restitution bliver til konkrete råd	Skifteholdsarbejde på fabrikken og lange eventdage. Hvornår præsterer du bedst?
Lava Music-guitar	AI hjælper dig med at øve	En øvemakker, der lytter. Her er det dig, der skal lære, så her gælder studiereglen.

POINTE

I jobbet er AI din kollega. Lad den arbejde.

5 Vibecoding og live build

100-115 min

FORMÅL

De studerende ser, at de selv kan bygge små værktøjer til deres job uden at være programmører.

SLIDES

Hvad er vibecoding? | Min værktøjskæde | I bestemmer. Jeg bygger. | Fra idé til app på et kvarter

GENNEMGÅ
3 MIN

Hvad er vibecoding?

- Begrebet blev lanceret af Andrej Karpathy i februar 2025. Du beskriver på almindeligt sprog, hvad du vil have. AI skriver koden. Du bedømmer resultatet frem for at læse hver linje.
- Perfekt til små interne værktøjer, prototyper og til at teste en idé på en eftermiddag.
- Jo vigtigere systemet er, jo mere tester du, før kollegerne bruger det.

Min værktøjskæde

Claude Design. Udseende og brand → **Claude Code. Skriver og retter koden** →
GitHub. Versionsstyring og fortryd-knap → Vercel. Online på en rigtig adresse →
Cursor. Når du selv vil ind i koden med AI ved siden af

Vis to-tre af dine egne projekter. Thirdbases projektstyringsprogram med login, projekter, opgaver og mailnotifikationer. Synlighedsscanneren, der sender leads direkte i HubSpot. Integrationen, der henter biler fra Bilinfo ind i HubSpot for en bilforhandler.

LIVE BUILD
12 MIN

1. **Afstemning.** Tre apps, én pr. uddannelse. Salen har stemt i pausen.
2. **Byg.** Indsæt den forberedte prompt i Claude Code. Fortæl, hvad der sker, mens den arbejder.
3. **Gennemgå.** Vis ændringerne kort, før du committer.
4. **Deploy.** Push til GitHub. Vercel lægger den online automatisk.
5. **Test.** Salen scanner QR-koden og bruger appen på telefonen. Tag ét forslag fra salen, og lav én runde mere.

> **BACKUP**
> Fejler nettet eller Claude Code, så kør samme prompt i Claude i browseren, eller vis den version, du har bygget på forhånd.

APP 1
HANDELS-
ØKONOM

> **RABATREGNEREN**
>
> **Kontekst.** Jeg underviser handelsøkonomer i, hvorfor rabatter er dyre.
>
> **Rolle.** Du er en erfaren frontend-udvikler.
>
> **Opgave.** Byg en webapp i én fil, index.html, med HTML, CSS og JavaScript og uden frameworks. Brugeren indtaster salgspris, variable omkostninger pr. stk., nuværende afsætning og rabat i procent. Appen viser dækningsbidrag og dækningsgrad før og efter rabatten, og hvor mange procent og stk. mere der skal sælges for at bevare samme samlede dækningsbidrag. Brug formlen nødvendigt mersalg = rabat / (dækningsgrad før rabat − rabat). Er rabatten lig med eller større end dækningsgraden, skal appen tydeligt vise, at det ikke kan betale sig.
>
> **Format.** Dansk tekst, mobilvenlig, minimalistisk design og store tal.
>
> **Tjek.** Test selv med salgspris 100, variable omkostninger 60 og rabat 10 procent. Resultatet skal være 33,3 procent mersalg. Skriv til sidst, hvad jeg skal teste.

APP 2
SERVICEØKONOM

EVENTBUDGETTET

Kontekst. Jeg underviser serviceøkonomer i eventøkonomi.

Rolle. Du er en erfaren frontend-udvikler.

Opgave. Byg en webapp i én fil, index.html, med HTML, CSS og JavaScript og uden frameworks. Brugeren indtaster antal gæster, faste omkostninger (fx lokale, lyd og underholdning), variable omkostninger pr. gæst (fx mad og drikke) og en buffer i procent. Brugeren kan selv tilføje og fjerne linjer. Appen viser samlet budget inklusive buffer, pris pr. gæst og den billetpris, der skal til for at gå i nul. Brugeren kan også indtaste en ønsket fortjeneste i procent oven i budgettet og se den nødvendige billetpris.

Format. Dansk tekst, beløb i kroner, mobilvenlig og minimalistisk design.

Tjek. Test selv med 100 gæster, 20.000 kr. i faste omkostninger, 350 kr. pr. gæst og 10 procent buffer. Samlet budget skal være 60.500 kr. og break-even-prisen 605 kr. Skriv til sidst, hvad jeg skal teste.

APP 3
PROCES-
TEKNOLOG

FUGTLOGGEN

Kontekst. Jeg underviser procesteknologer i egenkontrol. Appen skal bruges på Fjordtørreriet, en fiktiv case fra undervisningen, hvor korn, tang og krydderurter tørres på planlagre.

Rolle. Du er en erfaren frontend-udvikler.

Opgave. Byg en webapp i én fil, index.html, med HTML, CSS og JavaScript og uden frameworks. Brugeren registrerer målinger med planlager, vare, vandindhold i procent, lagtemperatur og initialer. Dato og tid sættes automatisk. Forudfyld grænserne korn højst 15,5 %, tang højst 16,5 %, krydderurter 10,0 til 12,5 % og lagtemperatur højst 25 °C for korn og tang, og lad brugeren rette og tilføje. Målinger uden for grænserne markeres med rødt, og appen kræver en korrigerende handling, før målingen kan gemmes. Vis antal afvigelser i dag øverst. Gem data i localStorage, og lav en knap, der eksporterer alt som CSV til Excel.

Format. Dansk tekst, mobilvenlig og store knapper, der kan bruges med handsker.

Tjek. Test selv med korn på 14,8 % og korn på 17,6 % i PL2. Den sidste skal blive rød. Skriv til sidst, hvad jeg skal teste.

POINTE

Fra idé til app på et kvarter.

6 Afrunding

115-120 min

SLIDES

To regler. Ét værktøj. | Exit ticket

GENNEMGÅ

SOM STUDERENDE

Tænk selv.

Lær det først. Brug AI som sparringspartner.

I JOBBET

Brug AI fuldt ud.

Tag svarene. Kør arbejdsgangene. Byg dine egne værktøjer.

- **Exit ticket.** I Mentimeter eller på en seddel. "Én arbejdsgang fra i dag, jeg vil bruge i mit studiejob eller min praktik, og én ting, jeg vil lære selv først."
- **Del materialet.** Datasæt, promptkort (Bilag C) og promptbanken til studiet (Bilag B) på læringsplatformen.

Før dagen

- [ ] Find UCL's gældende regler for AI ved prøver på de tre uddannelser, og sæt dem ind i blok 1.
- [ ] Læg de tre datasæt og arkene fra Bilag C på læringsplatformen.
- [ ] Tjek, at ChatGPT-tilføjelsen kan installeres i Excel på de studerendes computere (Hjem, Tilføjelsesprogrammer), og at de kan logge ind. Fejler det, så kør opgaven i ChatGPT i browseren med filen uploadet.
- [ ] Tjek, hvilket AI-værktøj de studerende har adgang til, og at det kan læse en Excel-fil. Test med ét af datasættene.
- [ ] Kør overbliksprompterne i ChatGPT i Excel dagen før, og sammenlign med facit i Bilag D.
- [ ] Print "Find fejlen"-teksterne fra Bilag A uden facit.
- [ ] Gør demodata klar i blok 4. Slør rigtige leads, kunder og mødereferater, eller brug Fjord Outdoor-pipelinen.
- [ ] Opret et tomt GitHub-repo og et Vercel-projekt, der deployer automatisk. Lav en QR-kode til adressen, og test, at et push går igennem.
- [ ] Byg alle tre apps én gang på forhånd som backup.
- [ ] Oplad Pocket og brillerne, og læg dine stikord i brillerne.
- [ ] Log ind på alle værktøjer på undervisningscomputeren, og slå notifikationer fra i Slack og mail, før du deler skærm.
- [ ] Lav afstemning og exit ticket i Mentimeter.
- [ ] Find ud af, hvor mange der kommer fra hver uddannelse, så parrene i hands-on passer.

BILAG A · BLOK 1

Find fejlen

Teksterne er skrevet, så de lyder som et typisk AI-svar. Hver tekst har tre fejl. Find dem, og sig, hvordan I tjekkede. Klip facit fra, før du deler teksterne ud.

HANDELSØKONOM

Kundeloyalitet

Kundeloyalitet handler om, at kunden vender tilbage og anbefaler virksomheden til andre. Reichheld og Sasser (1990) viste, at en reduktion af kundeafgangen på 5 procent kan øge profitten med 25 til 85 procent. Et udbredt mål for loyalitet er Net Promoter Score, som blev udviklet af Philip Kotler i 2010. NPS beregnes som andelen af promotorer, der svarer 7 til 10 på en skala fra 0 til 10, minus andelen af kritikere, der svarer 0 til 6. En undersøgelse fra Nordisk Detailhandelsinstitut (2024) viser desuden, at 73 procent af danske forbrugere skifter butik efter én dårlig oplevelse.

FACIT

1. NPS blev udviklet af Fred Reichheld (Harvard Business Review, 2003), ikke af Philip Kotler i 2010.
2. Promotorer svarer 9 til 10. Svar på 7 til 8 er passive og tæller ikke med.
3. Nordisk Detailhandelsinstitut og tallet 73 procent er opfundet til øvelsen. Den klassiske AI-fejl er en troværdig kilde, der ikke findes.

Korrekt i teksten. Reichheld og Sasser (1990) er gengivet rigtigt.

SERVICEØKONOM

Oplevelsesøkonomi

Begrebet oplevelsesøkonomi blev gjort kendt af Pine og Gilmore i bogen The Experience Economy fra 1999. De beskriver fire oplevelsesdomæner (underholdning, læring, æstetik og eskapisme). Domænerne placeres langs to akser, gæstens deltagelse (aktiv eller passiv) og prisniveauet (højt eller lavt). Servicekvaliteten kan måles med SERVQUAL-modellen af Parasuraman, Zeithaml og Berry, som består af syv dimensioner. Ifølge Nordic Travel Insight Report 2025 vælger 64 procent af turister i dag destination ud fra videoer på TikTok.

FACIT

1. Den anden akse handler om gæstens forbindelse til oplevelsen (absorption eller immersion), ikke om pris.
2. SERVQUAL har fem dimensioner (tangibles, reliability, responsiveness, assurance og empathy).
3. Rapporten og tallet er opfundet til øvelsen.

Korrekt i teksten. Pine og Gilmore, 1999, og de fire domæner.

PROCESTEKNOLOG

Pasteurisering

Pasteurisering er en varmebehandling, der reducerer antallet af sygdomsfremkaldende mikroorganismer i fx mælk. Metoden er opkaldt efter den tyske læge Robert Koch. Ved lavpasteurisering (HTST) opvarmes mælken til mindst 72 °C i 15 sekunder. Behandlingen steriliserer mælken, så alle bakterier og sporer er dræbt, og derfor kan pasteuriseret mælk holde sig i flere måneder på køl. Det viser blandt andet et studie fra Nordisk Mejeriforskningsråd (2022).

FACIT

1. Metoden er opkaldt efter den franske kemiker og mikrobiolog Louis Pasteur.
2. Pasteurisering steriliserer ikke. Bakteriesporer og visse andre mikroorganismer overlever, og derfor har pasteuriseret mælk kort holdbarhed og skal på køl.
3. Nordisk Mejeriforskningsråd og studiet er opfundet til øvelsen.

Korrekt i teksten. Mindst 72 °C i 15 sekunder, jf. forordning (EF) nr. 853/2004.

BILAG B · TIL DE STUDERENDE

Promptbank til studiet. Lær med AI

Når du skal lære, så tænk selv. Kopiér, udfyld de firkantede parenteser, og brug dem. Husk at tjekke dine eksamensregler.

K
Kontekst
Hvem er du, hvad er situationen, hvad har du?

R
Rolle
Hvem skal AI være?

A
Arbejdsopgave
Hvad skal den levere?

F
Format
Længde, struktur, tone, sprog.

T
Tjek
Spørgsmål først og antagelser til sidst.

VEJLEDEREN

Du er min vejleder i [fag]. Jeg arbejder med [emne]. Du må ikke skrive tekst til min opgave. Stil mig ét spørgsmål ad gangen, der hjælper mig med at [mål]. Udfordr mine svar.

FORKLAREREN

Forklar [begreb] på tre niveauer, for en 12-årig, for en kollega og for en censor. Brug et eksempel fra [branche]. Skriv, hvor du er usikker.

KRITIKEREN

Her er mit udkast og opgavekravene. Du må ikke omskrive teksten. Giv mig de fem vigtigste svagheder og et spørgsmål til hver, så jeg selv kan forbedre den.

CENSOREN

Her er min opgave. Stil mig de fem sværeste spørgsmål, en censor kunne stille. Giv mig ikke svarene.

ØVEMAKKEREN

Du er [skeptisk kunde, utilfreds gæst eller kvalitetschef]. Jeg vil øve [situation]. Spil rollen realistisk, og giv mig feedback bagefter.

REGNEMAKKEREN

Her er mine data. Foreslå, hvordan jeg kan analysere dem i Excel, og forklar formlerne. Regn ikke resultatet ud for mig.

Som studerende tænker AI med dig. Ikke for dig.

AI er ikke en kilde. Find originalen.

Gem dine chats, så du kan vise din proces.

I jobbet må du bruge AI fuldt ud. Se Bilag C.

ChatGPT i Excel. Overblik og opgaver

Filen er en sæson med tørring af korn, tang og krydderurter på Fjordtørreriet. Først får I overblik over filen med tre prompts. Derefter løser I tre opgaver, hvor ChatGPT må spørge og forklare, men ikke give facit.

1 Kom i gang

Åbn filen
Procesteknolog_Fjordtoerreriet_2026.xlsx. Kig fanerne igennem i et minut.

Tilføj ChatGPT til Excel
Hjem, Tilføjelsesprogrammer, søg ChatGPT, og tryk Tilføj. Log ind med din ChatGPT-konto. ChatGPT åbner i sidepanelet og kan læse hele filen.

Arbejd parvis
Én skriver i Excel, den anden læser ChatGPTs svar højt. Byt efter opgave 1.

2 Få overblik. Sæt prompterne ind, som de står

Jobreglen. Tag svarene

1

FILEN

Giv mig et overblik over denne fil. Hvad står der i hver fane, hvad betyder kolonnerne, og hvordan hænger fanerne sammen? Hold det kort.

2

DET VIGTIGSTE

Brug grænserne i fanen Grænser. Hvad er de tre vigtigste ting i sæsonen, jeg skal kigge nærmere på? Nævn batch, fane og hvorfor. Regn ikke massebalancer ud endnu.

3

GRAFEN

Lav en graf over vandindholdet over tid for batch T-07 og T-14 ud fra fanen Fugtlog. Tegn grænsen for korn fra fanen Grænser ind som en linje.

3 Løs opgaverne. ChatGPT må ikke give facit

Studiereglen. Tænk selv

Sæt sparringsprompten ind én gang. Den gælder for alle tre opgaver. Skriv selv formler og svar i Excel, og lad ChatGPT spørge, forklare og tjekke.

S

SPARRINGSPROMPTEN. SÆT IND FØRST

Du er min underviser i procesteknologi. Jeg skal selv løse opgaverne i denne fil. Giv mig aldrig færdige formler eller facit. Stil mig ét spørgsmål ad gangen, peg på, hvilke faner og kolonner jeg skal kigge i, og tjek mit svar, før vi går videre. Når jeg har et tal, så spørg mig, hvordan jeg kan tjekke det.

Opgave 1 Massebalancen for T-07

Fanen Opgave har 13 batches og tre tomme kolonner, H, I og J. Det er de tre spørgsmål fra Opgave 13. Byg formlerne med ChatGPT som sparringspartner, skriv dem selv ind, og træk dem ned. Tjek T-07 mod jeres egen udregning fra Opgave 13.

I skal ende med tre formler, der for T-07 giver 13.816 kg vand, 107,9 kg pr. time og 85,5 % tørstof.

SÆT IND

Opgave 1. Jeg vil udfylde kolonne H, I og J i fanen Opgave for batch T-07. Hjælp mig med at finde formlerne trin for trin. Jeg skriver dem selv.

Opgave 2 Hvorfor bliver T-14 ikke færdig?

Batch T-14 ligger stadig i planlager 2. Find ud af, hvad data siger om batchen, hvorfor den er gået i stå, og hvad Fjordtørreriet skal gøre nu.

I skal ende med tre sætninger med tal fra fanerne Fugtlog og Luft og én anbefaling.

SÆT IND

Opgave 2. Jeg vil forklare, hvorfor batch T-14 ikke bliver færdig, og hvad risikoen er. Hjælp mig med at finde det i fanerne Fugtlog, Luft og Grænser ved at stille spørgsmål.

Opgave 3 Går brovægten op?

Når en batch er færdig, vejes den ud på brovægten. Tjek, om det passer med massebalancen for hver batch, og find den batch, der ikke passer. Kig i operatørnoterne efter en forklaring.

I skal ende med én batch, hvor mange kg der mangler, og en forklaring eller et "skal undersøges".

SÆT IND

Opgave 3. Jeg vil tjekke, om brovægten i fanen Batches passer med massebalancen for hver batch. Hjælp mig med at bygge tjekket selv, og spørg mig, hvor jeg kan lede efter forklaringer, når jeg finder en afvigelse.

BILAG C · TIL DE STUDERENDE · BLOK 3

Promptkort. Excel i jobbet

Her øver du jobbet. Upload datasættet fra din uddannelse til Claude, ChatGPT eller Copilot, kør prompterne i rækkefølge, og tag svarene. Bed om en Excel-fil, når du vil have formler, grafer eller et dashboard med hjem.

Handelsøkonom. Fjord Outdoor

1

OVERBLIK

Her er et års salgsdata fra Fjord Outdoor. Beregn omsætning, dækningsbidrag og dækningsgrad pr. varegruppe og pr. butik. Hvad skal ledelsen vide?

2

ABC-ANALYSE

Lav en ABC-analyse af varerne efter dækningsbidrag, og fortæl, hvilken grænse du bruger.

3

HVOR TABER VI PENGE?

Find de steder, hvor vi har tjent mindst eller tabt penge. Sammenlign rabatterne mellem butikkerne.

4

FORMEL PÅ DANSK

Skriv en formel til dansk Excel, der beregner dækningsbidraget for hver linje i fanen Salg.

5

PIPELINE

Brug fanen Pipeline. Hvilke deals er gået i stå i mere end 14 dage pr. 1. oktober 2026? Sortér efter værdi, og skriv en opfølgningsmail til hver, klar til at sende.

6

LEVER

Lav en graf over omsætning pr. måned pr. butik og et Excel-dashboard til ledelsen. Foreslå tre kampagner til næste kvartal.

Serviceøkonom. Hotel Fjordlys

1

ANMELDELSER

Her er tre måneders anmeldelser af Hotel Fjordlys. Gruppér dem i temaer, tæl dem, og fortæl, hvad gæsterne roser og klager over.

2

UDVIKLING

Hvad har ændret sig fra juli til september? Og hvornår på ugen klager gæsterne over check-in?

3

SVAR TIL GÆSTERNE

Skriv personlige svar på de fem dårligste anmeldelser på gæstens eget sprog, klar til at poste.

4

NØGLETAL

Brug fanen Bookinger. Beregn belægning, ADR og RevPAR pr. måned, og hvad Booking.com har kostet i kommission.

5

KANALSTRATEGI

Booking.com-andelen stiger. Lav en plan for at flytte gæster til direkte booking, og regn på, hvad det er værd for hotellet.

6

LEVER

Lav et Excel-dashboard til ledermødet med nøgletal, de tre vigtigste klagetemaer og en handlingsplan.

BILAG D · KUN TIL UNDERVISEREN

Facit til datasættene

Det her er planlagt i data. AI kan regne lidt anderledes, fx på Cpk, afhængigt af metoden. Det er rigtigt, så længe den siger, hvad den har gjort.

Fjordtørreriet

OMRÅDE	FUND
Opgaverne i Bilag C	Opgave 1 er formlerne nedenfor. Opgave 2 er rækken Varmgang. Opgave 3 er rækken Brovægt. Overbliksprompt 2 skal pege på T-14, T-12 og brovægten på T-08.
Varmgang	T-14 havre i PL2 (236 t, 20,8 % ind) gik i stå ved 17,5 til 17,7 % fredag 2. oktober kl. 20.00. Lagtemperaturen stiger fra mandag 5. oktober (14 °C) til 28,8 °C fredag 9. oktober kl. 04.00, over 25 °C fra torsdag 8. oktober kl. 04.00 og mere end 3 °C pr. døgn hver dag. Luften udenfor lå på 91 % relativ fugtighed med 37 mm regn 1. til 7. oktober. **Sæsonens alvorligste fund.** Noterne nævner tung luft og lugt af mug, men ikke temperaturen.
Massebalance	Tørstof = ind x (1 - vand ind). Masse ud = tørstof / (1 - vand ud). T-07 korn 230.000 kg, 20,2 til 15,1 %, 128 timer. Tørstof 183.540 kg, masse ud 216.184 kg, vand fjernet 13.816 kg, 107,9 kg pr. time, tørstof 84,9 %. Med 1.500 kg mere fjernet 85,5 %. T-09 tang 290.000 kg, 25,2 til 16,1 %, 116 timer. Vand 31.454 kg, 271,2 kg pr. time, 83,9 %, med 1.250 kg mere 84,3 %. T-11 krydderurter 110.000 kg, 25,2 til 12,1 %, 52 timer. Vand 16.394 kg, 315,3 kg pr. time, 87,9 %, med 1.500 kg mere 89,3 %. Hele sæsonen ca. 214 t vand fjernet.
Datafejl	1,6 % i T-04 mandag 17. august kl. 15.00 er en kommafejl. Målingerne før og efter er 16,1 og 16,0 %. Noten siger, at fugtmåleren døde, og at der blev tastet manuelt. Måling mangler i T-05 tirsdag 18. august kl. 14.00 (noten siger, at prøven ikke blev taget).
Brovægt	T-08 vårbyg vejer 184.150 kg ud mod 188.251 kg efter massebalancen, 4.101 kg (2,2 %) mangler **uden forklaring**. T-10 timian mangler 1.902 kg (2,3 %), forklaret af noten om frasorterede stilke og jord. Alle andre afsluttede batches ligger inden for 0,6 %.
Kvalitet	T-12 dild endte på 9,2 %, under grænsen på 10,0 %. Batchen kørte 72 timer, hvor T-02 (samme vare) tog 44. Blæser og varme kørte weekenden over. Det ekstra døgn svarer til ca. 1.350 kWh og ca. 2.500 kr.
Formlerne i opgaven	Fanen Opgave. H Vand fjernet `=C2-C2*(1-E2)/(1-F2)`, I Vand pr. time `=H2/D2`, J Tørstof med ekstra vand `=C2*(1-E2)/(C2-H2-G2)`. ChatGPT kan skrive dem anderledes, fx med tørstof som mellemregning. Det er rigtigt, så længe tallene passer. Filen Facit_Opgave_Massebalancer_i_Excel.xlsx har formlerne skrevet ind.
Energi	Strøm pr. ton færdig vare. Tang 24 til 25 kr., korn 27 til 35 kr., krydderurter 58 til 77 kr., T-12 104 kr. T-14 har brugt 6.420 kWh (52 kr. pr. ton) og er ikke færdig. Hele sæsonen 51.180 kWh, ca. 94.700 kr.

Fjord Outdoor

OMRÅDE	FUND
Overblik	Omsætning 7,77 mio. kr., dækningsbidrag 3,19 mio. kr., dækningsgrad 41,0 %. Tilbehør har den højeste dækningsgrad (58,0 %), sko den laveste (36,0 %).

OMRÅDE	FUND
ABC	Vandresko Mid, Regnjakke Basic, Løbesko Trail X, Dunjakke Light og Skaljakke Pro giver tilsammen 56 % af dækningsbidraget. Liggeunderlag, pandelampe og handsker er bunden.
Tab	Løbesko Trail X i november 2025 med 45 % rabat gav negativt dækningsbidrag i alle tre butikker, i alt ca. −16.800 kr. Rabatten er større end dækningsgraden på 40 %.
Rabat	Kolding giver i snit 26 % rabat på jakker. Vejle og Fredericia giver 9 %.
Formel	=E2*F2*(1-G2)-E2*H2
Pipeline	22 åbne deals til 1.118.000 kr. Seks er gået i stå i over 14 dage, i alt 302.000 kr. Fjordbyens Løbeklub 79.000 kr. (27 dage), Søndervang Plejecenter 79.000 kr. (19 dage), Bøgedal Maskinservice 49.000 kr. (31 dage), Granly Golfklub 46.000 kr. (38 dage), Hedegaard Transport 33.000 kr. (16 dage) og Nordskov Spejdergruppe 16.000 kr. (38 dage).

Hotel Fjordlys

OMRÅDE	FUND
Temaer	Ros for personale (34), beliggenhed og udsigt (30), morgenmad (27) og værelset (26). Klager over check-in (19), støj fra ventilation og vej (19), rengøring (7), parkering (6) og wifi (4).
Udvikling	Ingen klager over rengøring i juli og august, syv i september. 11 af 19 klager over check-in er fra fredage og lørdage.
Sprog	77 danske, 9 engelske og 4 tyske anmeldelser.
Nøgletal	Juli belægning 88,7 %, ADR 1.289 kr., RevPAR 1.143 kr. August 81,3 %, 1.247 kr., 1.014 kr. September 65,6 %, 1.132 kr., 742 kr.
Booking.com	Andelen stiger fra 44,8 % i juli til 55,9 % i september, mens direkte booking falder fra 35,5 % til 28,9 %. Kommissionen er ca. 162.000, 150.000 og 127.000 kr. pr. måned.
Afvigelse	11. og 12. september har 18 og 14 annulleringer og lav belægning. Data siger ikke hvorfor, så AI kan kun gætte på årsagen.

BILAG E

Arbejdsgange I kan tage med ud

Konkrete AI-arbejdsgange fra de tre fag. Brug dem som eksempler i demoerne, og del dem med de studerende.

Handelsøkonom

SITUATION	ARBEJDSGANGEN	VÆRKTØJER	GEVINSTEN
Nye kunder	AI finder virksomheder ud fra målgruppen, lægger dem i Sheets, beriger dem og importerer til CRM. Den skriver første besked og opfølgninger.	Grok, Sheets, HubSpot	**En fyldt pipeline uden manuel research**
Kundemødet	AI laver en one-pager om kunden før mødet. Read.ai optager, og AI skriver referat og opfølgningsmail og opdaterer CRM.	Claude, Read.ai, HubSpot	**Ingen glemte opfølgninger**
Salgsdata	AI analyserer kassedata, laver ABC-analyse, dækningsbidrag pr. vare og kampagneforslag.	Excel, Claude eller Copilot	**Månedsrapporten på minutter**
Kampagnen	AI laver tekster og grafik i brandets design system til web, SoMe og butik.	Claude Design	**Ensartet materiale uden bureau**

Serviceøkonom

SITUATION	ARBEJDSGANGEN	VÆRKTØJER	GEVINSTEN
Anmeldelserne	AI grupperer anmeldelser i temaer, laver handlingslisten til morgenmødet og skriver svar på gæstens eget sprog.	Sheets, Claude	**Alle anmeldelser besvaret samme dag**
Revenue	AI beregner belægning, ADR og RevPAR og foreslår priser og kanalmiks.	Excel, Claude	**Bedre priser og lavere kommission**
Eventet	AI laver drejebog, tidsplan, budget og leverandørmails ud fra kundens brief. Slack holder teamet opdateret.	Claude, Sheets, Slack	**Fra brief til plan på en time**
Gæsteservice	AI oversætter velkomstbreve, skilte og FAQ. Smarte briller oversætter i realtid ved skranken.	Claude, Even Realities	**Service på gæstens sprog**

Procesteknolog

SITUATION	ARBEJDSGANGEN	VÆRKTØJER	GEVINSTEN
Egenkontrol	Målinger lander i Excel eller Sheets. AI markerer afvigelser, sender alarm i Slack eller Teams og laver ugerapporten.	Excel, Sheets, Slack	**Dokumentation uden dobbeltarbejde**
SPC og kapabilitet	AI laver kontrolkort og Cpk ud fra vægt- og måledata og finder drift, før produktet ryger uden for specifikationen.	Excel, Claude eller Copilot	**Færre fejlbatches**
Svind og udbytte	AI laver pivot på svind pr. produkt, skift og linje og regner tabet om til kg og kroner.	Excel	**Du ved præcis, hvor pengene forsvinder**

SITUATION	ARBEJDSGANGEN	VÆRKTØJER	GEVINSTEN
Afvigelser	AI sammenholder operatørnoter med måledata og skriver afvigelsesrapporten med 5 x hvorfor og fiskebensdiagram.	Claude, Pocket	**Rapporten skrevet, mens problemet er frisk**
SOP og oplæring	En erfaren operatør forklarer, Pocket optager, og AI skriver arbejdsinstruktionen og oversætter den til medarbejdernes sprog.	Pocket, Claude	**Viden forsvinder ikke, når folk stopper**

SPILLEREGLER I JOBBET

- Markedsføring i mails, sms'er og LinkedIn-beskeder kræver modtagerens samtykke (markedsføringslovens § 10). Automatisér research og udkast, og send dér, hvor reglerne tillader det.
- Persondata og fortrolige tal hører hjemme i de AI-værktøjer, arbejdsgiveren har godkendt.
- Siden 2. februar 2025 skal virksomheder, der bruger AI, sikre AI-færdigheder hos medarbejderne (AI-forordningens artikel 4). Det, I kan efter i dag, er et konkurrenceparameter.

Kilder

- Dansk Erhverv (2020). Brug af Conversation Ads til markedsføring kræver modtagerens samtykke. danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/august/brug-af-conversation-ads-til-markedsforing-kraver-modtagerens-samtykke
- Dansk Erhverv (2020). Husk markedsføringsloven på LinkedIn. danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/september/husk-markedsforingsloven-pa-linkedin
- LinkedIn User Agreement, forbud mod bots og uautoriseret automatisering. linkedin.com/legal/user-agreement
- Forordning (EU) 2024/1689 om kunstig intelligens, artikel 4 om AI-færdigheder. artificialintelligenceact.eu/da/article/4
- Reichheld, F. F. og Sasser, W. E. (1990). Zero Defections. Quality Comes to Services. Harvard Business Review.
- Reichheld, F. F. (2003). The One Number You Need to Grow. Harvard Business Review.
- Pine, B. J. og Gilmore, J. H. (1999). The Experience Economy. Harvard Business School Press.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. og Berry, L. L. (1988). SERVQUAL. Journal of Retailing.
- Forordning (EF) nr. 853/2004 om hygiejne for animalske fødevarer, bilag III, sektion IX.